

פרויקט גמר: פיתוח AGENT לניהול משברים באסונות טבע

מטרה:

לפתח מודל AI מתקדם שיכלול AGENT, אשר ישמש ככלי לניהול משברים בזמן אסון טבע. AGENT ישלב טכנולוגיות עיבוד שפה טבעית ולמידת מכונה כדי לזהות דפוסים, לחזות אנומליות ולהמליץ על פעולות מבוססות נתונים.

***חשוב** – לא חייבים לבחור את הנושא המוצע אפשר לקחת כל נושא וכל דאטה שאתם רוצים

משימות:

1. קבלת ביג דאטה:

○ גיבוש מסד נתונים ממגוון מקורות על אסונות טבע, כולל נתונים גיאוגרפיים, מטאורולוגיים ודמוגרפיים.

○ ניקוי נתונים והכנתם לעיבוד וניתוח ע"י המודל.

2. שילוב מודלים של זיהוי דמיון בין מילים, CLUSTERING, או המלצות:

○ פיתוח מנגנון לזיהוי דמיון והקבצה של נתונים דומים כדי להבין את פרופילי הסיכון.

○ שילוב מערכת המלצות לטיפולים אופטימליים על פי סוג האסון וההשפעות הצפויות.

3. שילוב כלי AI לאיתור דפוסים, מגמות, ערך נוסף, אנומליות:

○ הטמעת אלגוריתמים לזיהוי חריגות ואיתור מגמות חדשות בנתונים.

○ פיתוח מערכת שפה טבעית לניתוח תקשורת והפקת מידע רלוונטי מטקסטים חופשיים.

רעיונות לפרויקט הסיום: (**לא** חייבים לקחת מהרשימה)

- ניתוח נתוני אסונות: פיתוח כלי לחיזוי והפחתת השפעות של אסונות עתידיים בהתבסס על ניתוח היסטורי.
- זיהוי הודעות מזויפות: שימוש בטכניקות NLP לזיהוי וסינון מידע מזויף או שגוי שעלול להטעות בזמן משבר.
- המלצות מותאמות אישית: פיתוח מנגנון המלצות לפעולות חילוץ או תגובה על פי מיקום המשתמש וסוג האסון.
- איתור חריגות באסונות: פיתוח מערכת לזיהוי סיטואציות בלתי רגילות או קשיים בתגובות החירום.
- חיזוי מגמות: פיתוח מודל לחיזוי אסונות עתידיים ותרחישי תגובה על פי מגמות השינוי הקלימטי.

צעדים לביצוע:

1. הגדרת שאלת מחקר ויעדים: מהם היעדים הספציפיים של הפרויקט ומהי שאלת המחקר המרכזית.
2. פיתוח מתודולוגיה: בחירת הכלים והאלגוריתמים המתאימים ליעדים שהוגדרו.
3. ביצוע ניתוח נתונים: הרצת המודלים וניתוח התוצאות.
4. הצגה ושיתוף תוצאות: כתיבת דו"ח והצגת הממצאים בפני הכיתה.
5. בחינת כיווני מחקר עתידיים: דיון באפשרויות להמשך המחקר ושיפור המודל.

הכי חשוב – שאני גם אוכל להריץ את האיג'נט

אופציות:

1. ניתן להעלות את קבצעי הקוד (גם פייתון) לגיט ואז להשתמש ב <https://render.com>
2. ניתן להשתמש בטלגרם כפלטפורמה
3. ויש עוד אופציות בשרתים של האקדמיה:

1. אין אישור להשתמש בשרת לוקאלי

2. יש למכללה שרתים לשימושכם, באתר המכללה, ביחידת המחשוב (לינוקס, וינדוס או Cפאנל) < אתם יכולים לבקש שרת ותקבלו

3. אין תמיכה שנושא השרת מיחדת המחשוב, אבל הבסיס לקורס הזה הוא שכבר עשיתם תכנות WEB והתנסתם עם שרת של המכללה